

Chapitre 5 : Espérance

I Définition et exemples

Rappel : Rappel sur les séries. Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels.

Si les a_n sont positifs, alors :

- la série $\sum_{n \geq 1} a_n$ est définie positive
- l'ordre dans lequel on somme les termes n'affecte pas la somme ni la finitude
- Si on partitionne $\mathbb{N}^*$ en une collection dénombrable $(I_p)_{p \in \mathbb{N}}$ d'ensembles infinis, alors $\sum_{n \geq 1} a_n = \sum_{p \geq 1} \sum_{n \in I_p} a_n$

On suppose à présent que les a_n sont de signes quelconques. Si $\sum_{n \geq 1} |a_n| < +\infty$ (série absolument convergente), alors :

- la série $\sum_{n \geq 1} a_n$ converge (dans $] -\infty, +\infty[$) ;
- l'ordre dans lequel l'on somme les a_n n'influe pas sur la finitude ni sur la valeur de la série ;
- si l'on partitionne $\mathbb{N}^*$ en une collection dénombrable $(I_p)_{p \geq 1}$ de parties, alors

$$\sum_{n \geq 1} a_n = \sum_{p \geq 1} \sum_{n \in I_p} a_n.$$

Définition : Soit X une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathbb{P})$ et à valeurs dans $\mathbb{R}_+$. L'**espérance de X** est définie comme la quantité :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot \mathbb{P}(\{\omega\}) \in [0, +\infty]$$

Vocabulaire : Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. On dit que X est **intégrable** si $\mathbb{E}[|X|] < +\infty$.

Définition : Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire intégrable.

Posons $X^+ = \max(X, 0)$ et $X^- = \max(-X, 0)$. On définit l'**espérance de X** comme la quantité : $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X^+] - \mathbb{E}[X^-] \in \mathbb{R}$.

Proposition : Intégrabilité et espérance

Soit X une variable aléatoire réelle intégrable.

Alors X admet une espérance et $\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot \mathbb{P}(\{\omega\})$.

	Admet une espérance	Intégrable
X positive et $\mathbb{E}[X] < +\infty$	oui (finie)	oui
X positive et $\mathbb{E}[X] = +\infty$	oui (infinie)	non
X quelconque et $\mathbb{E}[X] < +\infty$	oui (finie)	oui
X quelconque et $\mathbb{E}[X] = +\infty$	non	non

Remarque : Dans le cas particulier où l'ensemble E est fini, X admet toujours une espérance et X est même toujours intégrable.

Exemple : On pose $\Omega = \{1, \dots, 6\}$, $\mathbb{P}$ la probabilité uniforme et $X(\omega) = \omega$ la variable qui associe à chaque lancer de dé le nombre sur la face supérieure. X prend un nombre fini de valeurs, donc X est intégrable, et est à valeurs positives, donc X admet une espérance. On trouve $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{6} \cdot (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = \frac{7}{2}$.

Remarque : En vocabulaire sur les séries, on dit que X admet une espérance si la série $\sum_{x \in E} x \cdot \mu_X(\{x\})$ est absolument convergente.

II Formule de transfert et propriétés

A Énoncés

Théorème : Formule de transfert

Soit X une variable aléatoire sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathbb{P})$ à valeurs dans un ensemble dénombrable E . Soit $g: E \rightarrow F$ une fonction, avec $F \subset \mathbb{R}$ un ensemble dénombrable.

1. Si g est à valeurs positives, alors :

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{x \in E} g(x) \cdot \mu_X(\{x\}).$$

2. Si g est de signe quelconque, alors : la variable aléatoire $g(X)$ est intégrable si et seulement si la série $\sum_{x \in E} |g(x)| \cdot \mu_X(\{x\})$ est finie, et dans ce cas :

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{x \in E} g(x) \cdot \mu_X(\{x\}).$$

Corollaire : Expression de l'espérance à partir de la loi de X

Soit X une variable aléatoire réelle discrète dans un ensemble E .

1. Si X est à valeurs positives, alors :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot \mathbb{P}(\{\omega\}).$$

2. Si X est de signe quelconque, alors : X est intégrable si et seulement si la série $\sum_{\omega \in \Omega} |X(\omega)| \cdot \mathbb{P}(\{\omega\})$ est finie, et dans ce cas :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot \mathbb{P}(\{\omega\}).$$

B Conséquences

On a donc vu que l'espérance d'une variable aléatoire discrète est une série de la forme $\sum_{n \geq 1} a_n$ avec $a_n = x \cdot \mu_X(\{x\})$ ou $a_n = X(\omega) \cdot \mathbb{P}(\{\omega\})$ qui converge absolument. On peut alors appliquer les propriétés des séries absolument convergentes pour obtenir les propriétés suivantes de l'espérance.

Propriété :

1. Linéarité : pour toutes variables aléatoires intégrables X, Y et tous réels a, b , la variable aléatoire $aX + bY$ est intégrable et $\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$.
2. Monotonie : pour toutes variables aléatoires X, Y admettant une espérance, si $X(\omega) \leq Y(\omega)$ pour tout $\omega \in \Omega$, alors $\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y]$.
3. Valeur absolue : $|\mathbb{E}[X]| \leq \mathbb{E}[|X|]$ pour toute variable aléatoire X admettant une espérance.

Proposition :

Soit X une variable aléatoire discrète. Supposons $X(\omega) \geq 0$ pour tout $\omega \in \Omega$ (ie. X est à valeurs positives). Alors $E[X] = 0 \Leftrightarrow \mathbb{P}(X = 0) = 1$.

Attention, si X est de signe quelconque, $\Rightarrow$ n'est plus vérifié.

Proposition : Variable aléatoire entière

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. Alors :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X \geq k).$$

Exemple : Soit X une variable aléatoire qui suit le nombre de la face supérieure d'un lancer de dé. On trouve $\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X \geq k) = \sum_{k=1}^6 \frac{7-k}{6} = \frac{7}{2}$.

Proposition : Inégalité de Markov

Si $X \geq 0$ et $a > 0$, alors :

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}.$$

Exemple : Soit X une variable aléatoire qui suit le nombre de la face supérieure d'un lancer de dé. On trouve $\mathbb{P}(X \geq 5) = \frac{1}{3} \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{5} = \frac{7}{10}$.

Remarque : Cette inégalité est très utile pour majorer la probabilité que X prenne des valeurs grandes à partir de l'espérance de X . Elle est utilisée notamment dans la preuve de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, qui permet de majorer la probabilité que X prenne des valeurs éloignées de son espérance à partir de la variance de X .

III Variance

A Définition et propriétés

Vocabulaire : Soit X une variable aléatoire réelle discrète. On dit que X est de **carré intégrable** si X^2 est intégrable, i.e. si $\mathbb{E}[X^2] < +\infty$.

Lemme :

Soit X une variable aléatoire réelle discrète de carré intégrable. Alors X est intégrable.

Si de plus, Y est une variable aléatoire réelle discrète de carré intégrable, alors $X + Y$ est de carré intégrable.

Définition : Soit X une variable aléatoire réelle discrète de carré intégrable. On définit la variance de X comme la quantité :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2].$$

Remarque : La variance de X est la moyenne des carrés des écarts à l'espérance de X . Elle mesure la dispersion de X autour de son espérance : plus la variance est grande, plus les valeurs de X sont éloignées de son espérance.

Proposition :

Soit X une variable aléatoire réelle discrète de carré intégrable. Alors :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 \in [0, +\infty[.$$

Corollaire :

Soit X une variable aléatoire réelle discrète de carré intégrable. Alors $\text{Var}(X) = 0 \Leftrightarrow \mathbb{P}(X = \mathbb{E}[X]) = 1$, i.e. X est constante.

Remarque : Si X suite une unité précise, alors on a un problème : l'unité de la variance est le carré de l'unité de X . Par exemple, si X est mesuré en mètres, alors $\text{Var}(X)$ est mesurée en mètres carrés. D'où la définition qui suit.

Définition : Soit X une variable aléatoire réelle discrète de carré intégrable. On définit l'écart-type de X comme la quantité :

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

B Application aux lois usuelles

Pour les lois usuelles vu au chapitre 4 (Variables aléatoires), on trouve les résultats suivants :

Loi / Paramètres	$\mathbb{P}(X = k)$	Espérance	Variance
Uniforme $\mathcal{U}(\{1, \dots, n\})$ sur $\{1, \dots, n\}$	$\frac{1}{n}$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$
Bernoulli $\text{Ber}(p)$ sur $\{0, 1\}$	$p^k(1-p)^{1-k}$	p	$p(1-p)$
Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ sur $\{0, \dots, n\}$	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ sur $\mathbb{N}$	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$	λ	λ
Géométrique $\mathcal{G}(p)$ sur $\mathbb{N}_*$	$p(1-p)^{k-1}$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
Hypergéométrique $\mathcal{H}$ sur $\mathcal{A}$	$\frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	$\frac{nK}{N}$	$n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}$

Ici, $\mathcal{A} = \{\max(0, n - (N - K)), \dots, \min(n, K)\} = \{k \in \mathbb{N} : k \leq K, n - k \leq N - K\}$.

IV Espérance et indépendance

Il existe des liens entre l'espérance et l'indépendance de variables aléatoires.

Proposition : Espérance du produit de variables aléatoires indépendantes

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans E et F deux ensembles dénombrables respectivement.

1. Si $E, F \subset \mathbb{R}$ et si X et Y sont intégrables, alors XY est intégrable et on a :

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y].$$

2. *Plus généralement*, si $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ et $g: F \rightarrow \mathbb{R}$ sont des fonctions telles que $f(X)$ et $g(Y)$ sont intégrables, alors $f(X)g(Y)$ est intégrable et on a :

$$\mathbb{E}[f(X)g(Y)] = \mathbb{E}[f(X)] \cdot \mathbb{E}[g(Y)].$$

Proposition : Espérance du produit de N variables aléatoires indépendantes

Soit $N \geq 1$ un entier et soient $(X_k)_{1 \leq k \leq N}$ une collection de variables aléatoires indépendantes. On suppose que chaque variable X_k est à variable dans ensemble dénombrable E_k .

$\forall f_1, \dots, f_N : E_1 \rightarrow \mathbb{R}, \dots, E_N \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f_k(X_k)$ est intégrable pour tout $k \leq N$, alors $\prod_{k=1}^N f_k(X_k)$ est intégrable et :

$$\mathbb{E} \left[\prod_{k=1}^N f_k(X_k) \right] = \prod_{k=1}^N \mathbb{E}[f_k(X_k)].$$

Remarque : Ici, on tire les conséquences de l'indépendance de X et Y pour obtenir une égalité sur les espérances. On peut aussi faire le chemin inverse : à partir d'une égalité sur les espérances, on peut tirer des conséquences sur l'indépendance de X et Y . C'est ce que fait la proposition suivante.

Proposition : Caractérisation de l'indépendance

Soit $N \geq 1$ et soit $(X_k)_{1 \leq k \leq N}$ une collection de variables aléatoires réelles discrètes. On suppose que chaque variable X_k est à variable dans ensemble dénombrable E_k .

Ces variables sont indépendantes si et seulement si pour toutes fonctions $f_1, \dots, f_N$ **bornées** de $E_1, \dots, E_N$ dans $\mathbb{R}$, on a :

$$\mathbb{E} \left[\prod_{k=1}^N f_k(X_k) \right] = \prod_{k=1}^N \mathbb{E}[f_k(X_k)].$$

Contents

I	Définition et exemples	1
II	Formule de transfert et propriétés	2
A	Énoncés	2
B	Conséquences	2
III	Variance	3
A	Définition et propriétés	3
B	Application aux lois usuelles	4
IV	Espérance et indépendance	4